

لاستعمال الكترول	
مركز الامتحان :	الاسم :
مدرسة :	رقم الجلوس :
المادة : الأحياء	

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة التربية والتعليم مجلس امتحانات السودان امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م		لاستعمال الكترول
المادة : الأحياء		
الزمن : ثلاث ساعات		

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة واسم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
 - ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية.
 - ٣- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها.
 - ٤- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
 - ٥- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).
 - ٦- المربعات والنواثر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .
- اترك هذا الجدول خالياً

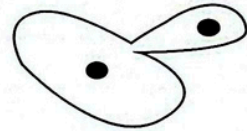
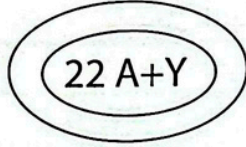
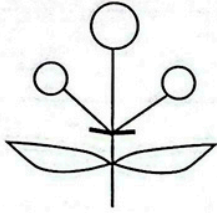
رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تختب في هذه المساحة المخططة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

(أ) اكتب الاسم الذي يمثله كل شكل بيولوجي مما يأتي:



١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

١- تلتقط قناة البيض بواسطة أهداب فالوب.

٢- الزهرة منخفضة تكون علوية الأجزاء

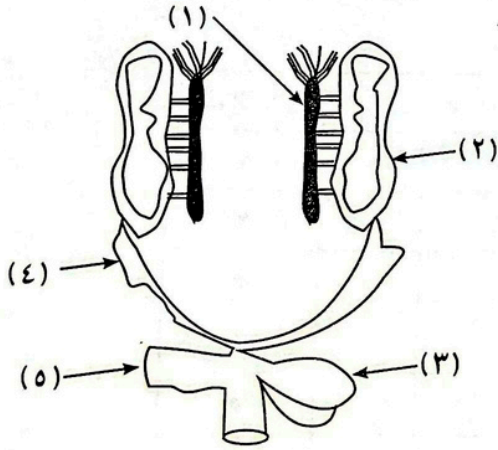
٣- عند تضاعف الدنا تكون الخلية $2n =$ أي الصبغيات.

٤- نُقلت آفة نباتية برية من الخارج تسمى نبات

٥- تفقس بيضة الدودة الشريطية فتعطي الجنين

(ج) - الشكل يوضح :

- سمِّ الأجزاء المرقمة من ١ - ٥



- (١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)

(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

١- حوريات الجرادة :

٢- الطراز الوراثي للكائن الحي :

٣- حيوان الجمبري :

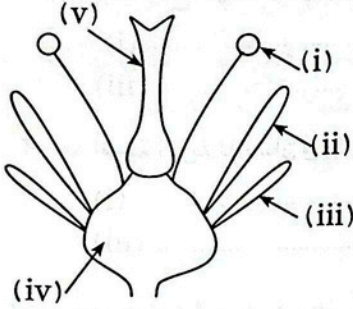
(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

- ١- المرض الوراثي الذي يجعل كرات الدم الحمراء كالهلال :
- ٢- الطلاء الذي يمنع دخول الآفات لجرح النبات :
- ٣- نمو انتفاخ خارجي في جسم الكائن مكوناً فرداً جديداً :
- ٤- الخلية التي يمثلها الرمز $2n = 6X$:



(ب) ١- ما نوع الزهرة التي يمثلها الشكل التالي :

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من i - v .



- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

١- متلازمة دوان تنتج من خلل وراثي في خلايا الأم :

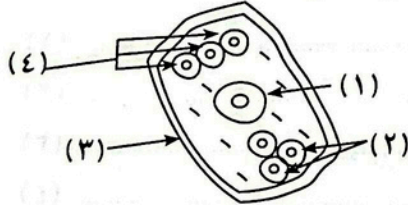
٢- يُحاط زايجوت الهيدرا بغشاء كيتيني :

٣- انتشر نبات ياسنت الماء في نهري النيل الأبيض والأزرق :

٤- ينذر حدوث داء النقرس في النساء قبل سن اليأس :



(د) الرسم التالي يوضح كيس جنين داخل بويضة النبات . سمِّ الأجزاء المرقمة من ١-٤ .



- (١)
- (٢)
- (٣)
- (٤)

(هـ) تزوج رجل امرأة فصيلتها O فأنجبا ولداً فصيلته B وبتاً فصيلتها A ما الطراز الوراثي لفصيلة دم

كل من :

- ١- الرجل :
- ٢- المرأة :
- ٣- الولد :
- ٤- البنت :

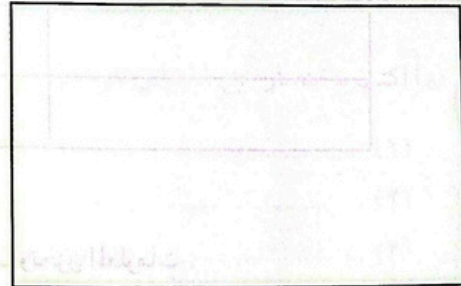
السؤال الثالث : (١٤ درجة)

(أ) ضع رقم الإجابة من القائمة (ب) أمام ما يناسبه من القائمة (أ) :

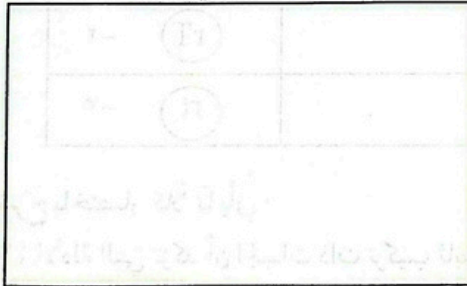
رقم الإجابة من (ب)	القائمة (أ)	القائمة (ب)
	نبات ثماره خالية من البذور	١ - الأراك
	نبات خليته الجسدية بها ٤٢ صبغى	٢ - الذكورة
	نبات يتكاثر بغرس عقلة في تربة رطبة	٣ - الأناناس
	نبات بذوره غنية بالنشا	٤ - التفاح
	نبات ثماره عذرية	٥ - الموز
	نبات ثمرته جافة	٦ - انعدام الكلورفيل
	صفة مرتبطة بالصبغى Y	٧ - البرتقال
	نبات ثمرته بسيطة كاذبة	٨ - القمح
	نشاط بشري يدهور الغابات	٩ - الصيد
	مستعمرة فطرية تتكوّن بالتبرعم	١٠ - الخميرة
	صفة جيناتها المتنحية النقية قاتلة	١١ - السمسم
	صفة وراثية متأثرة بالجنس	١٢ - الفراء في الفئران
		١٣ - الأرز
		١٤ - القطع الجائر
		١٥ - التمام
		١٦ - قرون الماشية

(ب) بالرسم المسمّى فقط وضح كلاً مما يأتي:

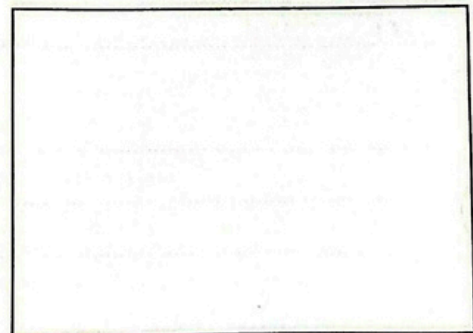
١. يرقة الذبابة المنزلية



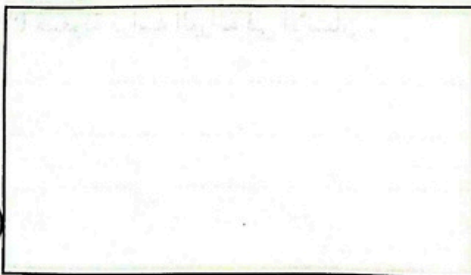
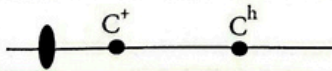
٢. تكاثر الساق الجارية في الفراولة



٣. طور البلاستيولا لجنين الإنسان



٤. انقسام الصبغى التالي لكروماتيدين شقيقتين



٨ - ٤

السؤال الرابع : (١٥ درجة)

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال :

- ١- تنتقل عدوى دودة سوليم للإنسان من لحوم مصابة من :
أ/ الخنازير. ب/ الأسماك. ج/ الدجاج. د/ الأبقار.
- ٢- يتحور القانون الثاني لمندل إلى النسبة 15 : 1 بسبب الجينات :
أ/ المتراكمة. ب/ المتكررة. ج/ المتكاملة. د/ المتعددة.
- ٣- الموارد النباتية المائية الضخمة تمثلها :
أ/ أعشاب النيل. ب/ الطحالب. ج/ الهوائيم النباتية. د/ المانجروف.
- ٤- يكتمل التطور الجنيني داخل جسم أنثى :
أ/ الهيدرا. ب/ الجراد. ج/ الديدان الشريطية. د/ الإنسان.
- ٥- بويضة ملكة النحل بها عدد من الصبغيات يساوي :
أ/ ٣٢. ب/ ١٦. ج/ ١٤. د/ ١٢.
- ٦- المورد العضوي غير المتجدد هو :
أ/ النحاس. ب/ الرخام. ج/ التربة. د/ الفحم الحجري.
- ٧- السائل الحليبي الذي يعادل حموضة البول تفرزه :
أ/ البروستاتا. ب/ غدة كوبر. ج/ الحويصلة المنوية. د/ الخصية.
- ٨- المستوى الأول في السلسلة الغذائية هو :
أ/ العاشب. ب/ اللحم. ج/ النباتي. د/ المحلّ.
- ٩- يُطبّق التكاثر الخضري الاصطناعي بصورة واسعة عن طريق :
أ/ الترقيد. ب/ التطعيم. ج/ الخلف. د/ التعقيل.
- ١٠- العامل الضروري لإنبات بذور الخس ويمتص كطاقة هو :
أ/ الماء. ب/ الأوكسجين. ج/ الحرارة. د/ الضوء.
- ١١- فقد بعض الجينات من الصبغي يسمّى :
أ/ إضافة. ب/ حذف. ج/ انتقال. د/ انقلاب.
- ١٢- التربة مأوى لحيوانات دنيا مثل :
أ/ البكتريا. ب/ الفئران. ج/ الفطريات. د/ الديدان.
- ١٣- الترقيد داخل أكياس بلاستيكية بها تربة يسمّى ترقيد :
أ/ هوائي. ب/ قمي. ج/ مركب. د/ بسيط.
- ١٤- الديك فائق الذكورة صبغياته الجنسية في خلاياه تكون :
أ/ ZZ. ب/ ZZW. ج/ ZW. د/ ZZZ.
- ١٥- النبات الذي تنتشر بذوره بواسطة الحيوان هو :
أ/ العرديب. ب/ القطن. ج/ اللوم. د/ المهوقني.

صندوق الإجابات:

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

السؤال الخامس: (١٥ درجة)

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين ذكر الحشرات والدودة الشريطية :

وجه المقارنة	ذكر الحشرات	الدودة الشريطية
١- عدد الخصى.		
٢- عضو التلقيح.		
٣- القناة التي تنقل المني للخارج.		

(ب) تابع كتابة (دون رسومات) التبرعم في فطر الخميرة :

- (١)
- (٢)
- (٣)
- (٤)

(ج) ما وظيفة كل من :

(١) الجسم القمي في الحيوان المنوي للرجل ؟

.....

(٢) الميسم في زهرة النبات ؟

.....

(٣) الحوصلة التي تكونها الأمبيا ؟

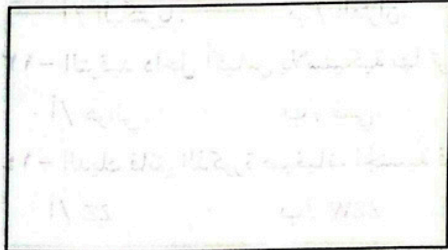
.....

(٤) البراعم السفلية للفرع المرقد ؟

.....

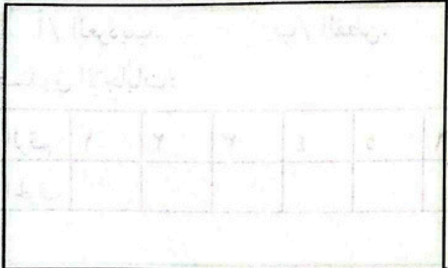
(د) اشرح باختصار العمليات الحيوية التالية :

(١) تفرع النورة المحدودة ثنائية الشعبة البسيطة : (الرسم مطلوب)



- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(٢) التكاثر الخضري الطبيعي لدرة البطاطس : (الرسم مطلوب)



- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

السؤال السادس: (١٥ درجة)

(أ) إذا كان جين الزهرة الحمراء R سيادته غير تامة على جين الزهرة البيضاء r في نبات حنك السبع . وتلاقح نباتان زهرتهما وردية اللون.

- (١) ما نسبة الطراز المظهري للجيل الناتج ؟
 (٢) ما نسبة النمط الوراثي للجيل الناتج ؟
 (٣) اكتب النمط الوراثي لكل من :

(i) النبات الأم : (ii) الفرد أحمر الزهر :
 (iii) الفرد أبيض الزهر : (iv) الفرد وردي الزهر :

(ب) تزاوجت أرنب مزركشة الفراء مع ذكر شينشिला الفراء ، فنتجت أرانب بنسبة ٢ مزركش : ١ شينشिला : ١ حوري فإذا كانت سيادة جينات الفراء في الأرانب كما يلي : حوري > شينشिला . C^{ch} > C^{+} مزركش . استخدم مربع بنيت التالي لتوضيح النمط الوراثي للأبوين والجيل الناتج.

				الحيوانات المنوية
♀				
♂				

(ج) أكمل الجدول التالي لتوضح الطراز الوراثي والمظهري للنبات الناتج من تلقيح حبة اللقاح (rT) لكل من البويضات المبينة في الجدول التالي :

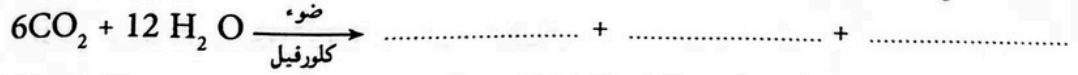
تركيب البويضة	الطراز الوراثي للنبات الناتج	الطراز المظهري للنبات الناتج
١- (RT)		
٢- (rT)		
٣- (rt)		

(د) اشرح باختصار كلاً مما يأتي :

(١) الأدلة التي تؤكد أن الجينات ذات تركيب ثابت وتتضاعف وتخزن المعلومات .

(٢) صعوبة دراسة الوراثة في الإنسان .

(أ) (١) أكمل المعادلة التالية :



(٢) ما العملية الحيوية الأساسية التي تمثلها المعادلة السابقة؟

(٣) هنالك عمليات أخرى تحرر بخار الماء للهواء مثل من المسطحات المائية والكائنات الحية.

(ب) ١/ اذكر الدوافع المهمة لحماية الحيوانات البرية .

(i) (ii)

(iii) (iv)

٢- ما أهمية التربة للإنسان والكائنات الحية الأخرى ؟



(i) (ii)

(iii) (iv)

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويبها :

١. يمثل غاز CO_2 ناتجاً ثانوياً عند احتراق الوقود. ()

٢. يستقر النظام البيئي بالقضاء على المحللات. ()

٣. يوجد الكربون في صورة عضوية مثل الجير. ()

٤. البقايا النباتية تزيد نفاذية التربة للماء. ()

٥. تلوث البحار بالبترول عند غرق السفن الناقلة له. ()

٦. تقل النباتات في مناطق نمو المسكيت. ()

٧. الباقنيت حيوان ينتمي للرخويات. ()

(د) اكتب باختصار عن الحقائق المرجانية .

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)